MARELEC project

Groepswerk (per 2)

DEADLINE 12/05 – 12:00 (indienen via UFORA)
Indienen presentatie methodologie + colab script(s) met comments/referenties

Tussentijdse presentatie stavaza op 29/04 en 6/5 te 9:30 (via TEAMS)

INTRODUCTIE PROJECT

MARELEC Food Technology (https://www.marelec.com/home/) is sinds 1983 actief in de voedselverwerkende industrie. Ze ontwerpen en vervaardigen hoogtechnologische systemen voor het portioneren, wegen, sorteren en controleren van producten in de visserij- en voedingsindustrie, voornamelijk vis en kip. Ze beogen hierbij om de efficiëntie van de voedselverwerkingspijplijn te optimaliseren. Dit project richt zich op het ontwerp van algoritmes voor het tellen en sorteren van vis, meer bepaald roodbaars.

De vissen passeren op een lopende band langs een slimme camera - een linescan camera die enkel beelden genereert als er een vis of meerdere overlappende vissen door diens sensor worden gedetecteerd. Een voorbeeld is hieronder weergegeven. De breedte van de beelden is constant, de lengte zal variëren al naargelang de grootte van de vis en het aantal overlappende vissen.

MARELEC wil alle roodbaarzen (de vissen die hieronder zijn weergegeven) tellen, detecteren als er een andere vis/object op de band ligt, alsook de lengte/grootte van de vis meten, zoals weergegeven in het groen in de afbeelding rechts. Deze informatie zal vervolgens worden gebruikt door MARELEC bij het sorteren, portioneren en beoordelen van de afgebeelde etenswaren.

TAAK 1: FISH SEGMENTATION

Ontwikkel 2 'traditionele' methodes om de vissen te segmenteren van de achtergrond (gebruik makende van de in de theorie/labo bestudeerde methodes + eventuele andere traditionele technieken uit de literatuur). Voeg referenties toe naar eventuele SOTA/literatuur in je comments.

Zorg dat beide methodes voldoende generiek zijn zodat deze ook voor andere type vissen gebruikt zouden kunnen worden. Bespreek welke aanpassingen dienen te gebeuren om een nieuwe soort te kunnen segmenteren/detecteren.

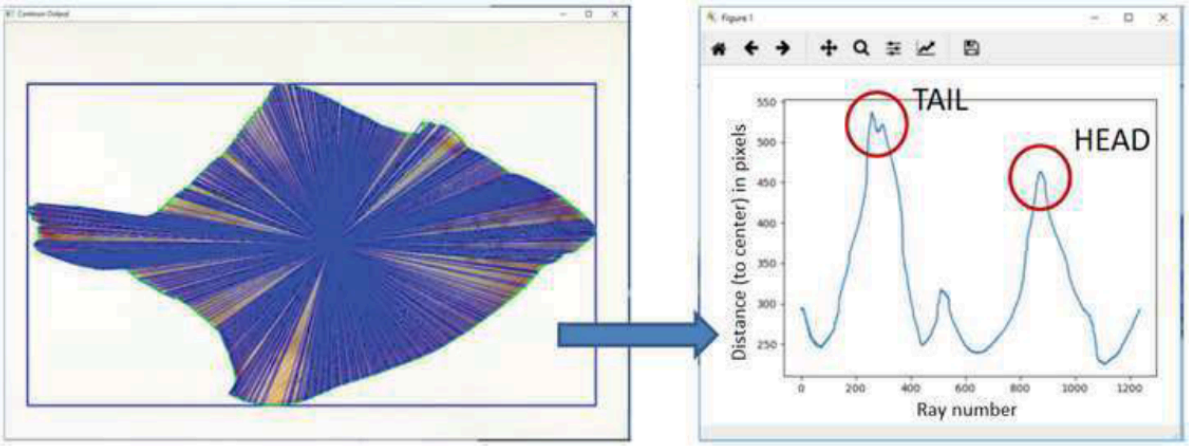
DATASET: https://cloud.ilabt.imec.be/index.php/s/K4EDorLPreRCcwR

TAAK 2: SHAPE ANALYSIS

Om de kwaliteit van de vis te bepalen is het o.a. belangrijk de vorm te kunnen beschrijven/analyseren. Zo kan je bijvoorbeeld detecteren of er stukken ontbreken of nog te veel aanwezig zijn (zoals het hoofd).

Bepaal eerst het centrum van de vis (tip: gebruik image moments) en bereken voor elke hoek de afstand tot de contour van de vis. De referenties hieronder helpen jullie alvast op weg.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016578361930325X
https://stackoverflow.com/questions/47630444/convert-2d-shape-to-1d-space-shape-classification



Bedenk vervolgens zelf een methode om op basis van de 1D beschrijving van de vis te detecteren of de vorm OK is, of er een mogelijk probleem is. Bedenk zelf een testprocedure om je methode te evalueren.

TAAK 3: TAIL SEGMENTATION/DETECTION

Voor de berekening van de lengte van de vis is het belangrijk de staart te detecteren (deze wordt immers niet in rekening genomen). Ontwikkel een methode om de staart te segmenteren. Maak hiervoor gebruik van traditionele methodes en/of de vormbeschrijving uit de vorige taak.

TAAK 4: LENGTH estimation – skeletonization

Om de lengte van de vis te bepalen kan je de vorm (zonder de staart) verdunnen met behulp van skeletonization (~morfologische operatoren). Een andere optie kan zijn om gebruik te maken van de Distance transform functies met OpenCV. Meer info over deze methode kun je raadplegen op:

https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/edges/plot_skeleton.html
https://docs.opencv.org/4.7.0/df/d2d/group__ximgproc.html#ga37002c6ca80c978edb6ead5d6b39740c
https://docs.opencv.org/3.4/d2/dbd/tutorial_distance_transform.html

Werk een op skeletonization gebaseerde methode uit om de lengte van de vis te bepalen en te visualiseren (zoals in het eerder gegeven voorbeeld).

Zou je ook op basis van de contour (en uitbreiding op de methodes uit TAAK 2) de lengte kunnen bepalen? Bespreek schematisch in je presentatie hoe je dit zou aanpakken (je hoeft dit niet te implementeren). Als je nog een andere werkwijze kan bedenken, voeg die dan zeker ook toe!

TAAK 5: SUBJECTIEVE EVALUATIE/CONCLUSIES

Bespreek je resultaten in 1 slide. Leg uit wat de sterke/zwakke punten zijn van de ontwikkelde methodes en hoe die mogelijks nog verbeterd kunnen worden.

TAAK 6: Annotation tool

Om jullie algoritmes te kunnen evalueren is het belangrijk te beschikken over ground truth (GT) segmentaties van de dataset waarmee je het model/algoritme traint. Op basis van deze GT kan je immers gaan evalueren hoeveel van de gedetecteerde pixels tot een vis behoren, hoeveel pixels van vissen je algoritme gemist heeft etc. Tevens kan je op basis van deze GT ook makkelijk synthetische data gaan maken (zie TAAK 7).

Gebruik de dataset uit DEEL 1 en maak GT annotaties aan voor elk van de afbeeldingen met behulp van de Roboflow of LabelMe annotation tool. Verdeel de dataset onder de groepsleden en label elk evenveel afbeeldingen. Controleer zeker dat het project private is (de MARELEC data mag niet gedeeld worden met anderen!)

TAAK 7: Maak een synthetische dataset van overlappende vissen

Op basis van de GT/dataset die jullie in TAAK 6 hebben gemaakt, kun je een complexere, synthetische MARELEC dataset gaan maken om er later (in TAAK 8) een geavanceerd segmentatiemodel mee te gaan trainen.

Laad eerst de dataset uit TAAK 6 in jullie code en test uit of je op basis van de segmentaties maskers kunt maken die bvb enkel je vis tonen op een egale/zwarte achtergrond. Het Yolov8 segmentatieformaat in de txt bestanden bestaat uit meerdere lijnen. Elke lijn bevat de polygoon voor 1 object, met als formaat: class_id x1 y1 x2 y2 x3 y3 … Als dit lukt, werk je het script verder uit zodat je de vis (op basis van dit masker) kan draaien en op een random plaats op een lege Marelec achtergrond kan plakken (tip: in je originele dataset heb je ook beelden met 0 vissen). Probeer vervolgens eens een afbeelding te maken met 2 overlappende vissen die afkomstig zijn uit 2 verschillende beelden.

Eens dit lukt, kan je het script verder aanpassen om een complexe beeldset aan te leggen van 100 beelden met 2 tot 5 overlappende vissen. Denk ook na hoe je de GT voor deze nieuwe dataset zal construeren (onderste/overlappende vis zijn onzichtbare delen horen bijvoorbeeld niet thuis in diens GT). De structuur van de GT moet analoog zijn aan deze bekomen uit TAAK 6.

TAAK 8: Bouw een Yolov8 model voor segmentatie van vissen (op basis van dataset uit TAAK 7)

Bouw een Yolov8 model met de nieuwe complexe dataset voor segmentatie van overlappende vissen.

Hoe goed presteert dit model? Bespreek de evaluatie (zowel de gebruikte metrieken als de resultaten). Tot slot voer je ook een subjectieve evaluatie uit op echte complexe beelden van Marelec.

Hiervoor kan je gebruik maken van enkele beelden uit volgende dataset:
https://cloud.ilabt.imec.be/index.php/s/AHH5X36zcJ7Rkj4.

Het volstaat uit te leggen wanneer (in welke omstandigheden) het model goed presteert en wanneer niet, alsook hoe je de resultaten eventueel nog zou kunnen verbeteren (suggesties voor future work).

Veel succes!